



中国海洋大学  
信息科学与工程学部

# 计网 Lab1 实验报告

课程名称 计算机网络

指导教师 洪锋老师

学生姓名 刘和雄

学号 24070001071

专业/班级 24 软件工程

学年学期 2025 年秋季学期

提交日期 2025 年 10 月 7 日



# 目录

|     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 1   | 实验目的                   | 2 |
| 2   | 实验环境                   | 2 |
| 3   | 实验内容                   | 2 |
| 3.1 | 安装和抓包 . . . . .        | 2 |
| 3.2 | 过滤器使用 . . . . .        | 2 |
| 3.3 | HTTP GET 包分析 . . . . . | 3 |
| 3.4 | 解复用密钥 . . . . .        | 4 |
| 4   | 总结建议                   | 5 |
| 4.1 | 遇到的问题及解决方法 . . . . .   | 5 |
| 4.2 | 实验收获 . . . . .         | 5 |
| 4.3 | 改进建议 . . . . .         | 5 |



# 1 实验目的

学习如何在数据包中表示协议和分层。

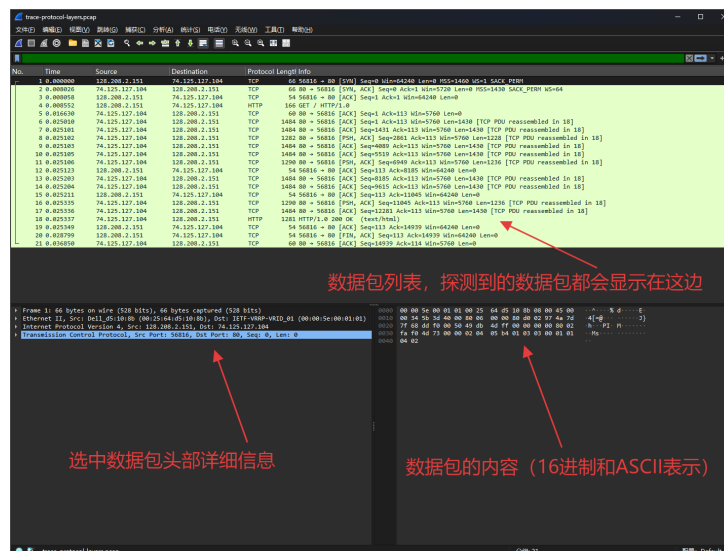
# 2 实验环境

CPU: Intel Core i7-13620H 网卡: Intel Wi-Fi 6 AX101 通过 WI-Fi 连接到校园网。  
系统: windows 11 使用软件:Wireshark Version 4.0.8 (Npcap 1.71)

# 3 实验内容

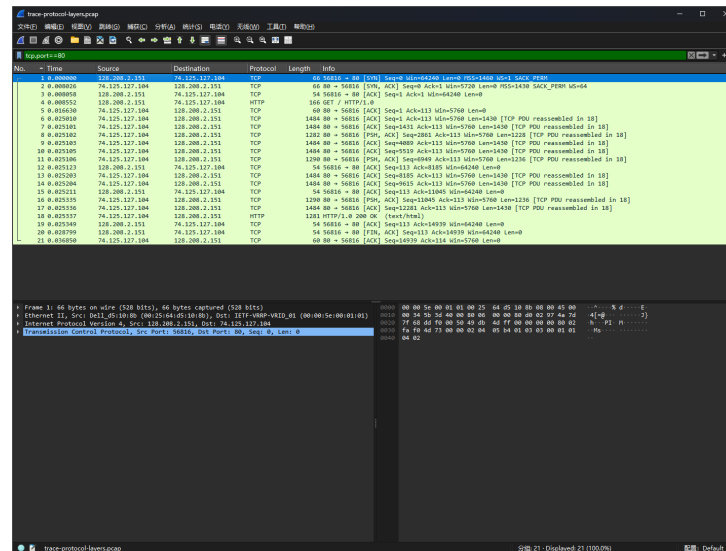
## 3.1 安装和抓包

我下载安装 wireshark 后, 打开了 pdf 里面保存的抓包文件



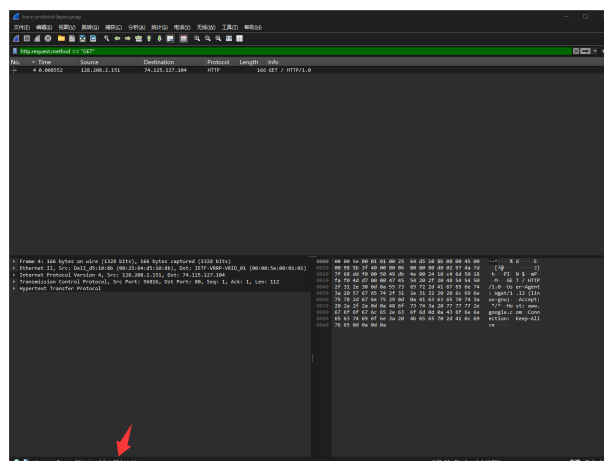
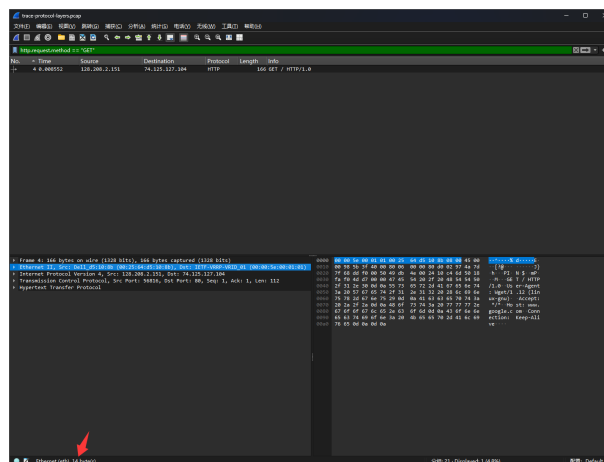
## 3.2 过滤器使用

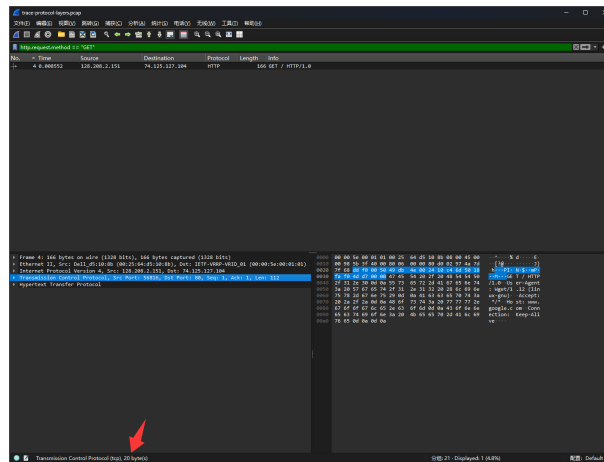
过滤器使用, 在过滤器那边输入: tcp.port==80 限制端口为 80



### 3.3 HTTP GET 包分析

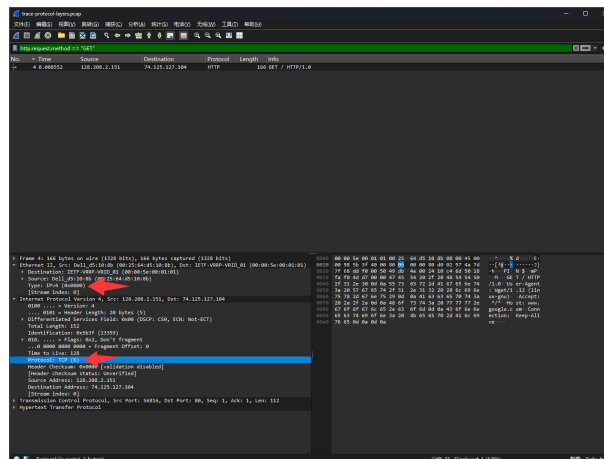
使用更加精细的过滤器：`http.request.method == "GET"` 筛选出所有 HTTP GET 请求的数据包，选中 HTTP GET 包查看 TCP IP 和以太网协议头部的字节数和位置





### 3.4 解复用密钥

解复用密钥:



#### Revision

Look at the Ethernet and IP headers of a packet to answer the following questions:

1. Which Ethernet header field is the demultiplexing key that tells it the next higher layer is IP? What value is used in this field to indicate "IP"?
2. Which IP header field is the demultiplexing key that tells it the next higher layer is TCP? What value is used in this field to indicate "TCP"?

1: 字段 Type 表示更高层是 IP 这个值为十六进制的 0x0800 表示 IPv4

2: 字段 Protocol 表示更高层是 TCP, 使用值 6 来表示 TCP



## 4 总结建议

本次实验通过使用 Wireshark 工具捕获和分析网络数据包，让我深入理解了网络协议的分层结构和数据封装过程。从以太网帧到 IP 数据报，再到 TCP 段和 HTTP 请求的层层封装，清晰地展示了 OSI 模型中各协议层的协同工作方式。

### 4.1 遇到的问题及解决方法

1. 在实验开始阶段，由于对 Wireshark 界面不够熟悉，在寻找网络接口和开始捕获数据包时遇到了一点困难。通过仔细阅读实验指导文档并观察界面上的提示信息，我成功找到了正确的网络接口并开始数据包捕获。

2. 在分析数据包结构时，最初对各协议头部的字段含义理解不够深入。通过仔细观察选中的 HTTP GET 包中 TCP、IP 和以太网协议头的位置和字节数，我对各层协议头的结构有了更清晰的认识。

### 4.2 实验收获

1. 掌握了 Wireshark 的基本使用方法，包括数据包捕获、过滤器使用和数据包分析。

2. 深入理解了协议分层和数据封装的概念，通过实际数据包观察了各层协议头的结构。

### 4.3 改进建议

1. 可以尝试使用更多类型的过滤器来分析不同协议的数据包，如 DNS、FTP 等，以加深对各种网络协议的理解。

2. 建议扩展实验内容，尝试分析 HTTPS 流量，了解 TLS/SSL 加密对数据包分析的影响，虽然加密内容无法直接查看，但可以观察到 TLS 握手过程。